

Tổng Hợp Công Thức Theo Từng Chương - Thiết bị và Mạch điện tử

Biên soạn từ Slide và Slide_new

Mục tiêu tài liệu

Tài liệu này chỉ tập trung vào:

- Công thức trọng tâm theo từng chương
- Giải thích chi tiết các thành phần trong công thức
- Cách tính từng bước khi làm bài tập

Chương 1. Kiến thức nền tảng

1.1. Điện tích, dòng điện, điện áp, công suất

Công thức 1

Biểu thức: $Q = I.t$

- Q: điện tích (C)
- I: dòng điện (A)
- t: thời gian (s)

Cách tính:

1. Đổi đơn vị về SI (A, s).
2. Nhân trực tiếp I với t.
3. Kết quả ra Coulomb.

Công thức 2

Biểu thức: $I = \Delta Q / \Delta t$

- ΔQ : lượng điện tích thay đổi (C)
- Δt : khoảng thời gian thay đổi (s)

Cách tính:

1. Lấy điện tích cuối trừ điện tích đầu.
2. Chia cho thời gian tương ứng.

Công thức 3

Biểu thức: $U = I.R$

- U: điện áp (V)
- I: dòng điện (A)
- R: điện trở (Ω)

Cách tính:

1. Biết 2 đại lượng thì suy ra đại lượng còn lại.
2. Dùng các biến đổi: $I = U/R$, $R = U/I$.

Công thức 4

Biểu thức: $P = UI$

- P: công suất (W)
- U: điện áp (V)
- I: dòng điện (A)

Cách tính:

1. Tính điện áp và dòng qua phần tử.
2. Nhân U với I.
3. Nếu cần công suất tiêu tán điện trở: $P = I^2 R = U^2/R$.

1.2. Tụ điện và cuộn cảm

Công thức 5

Biểu thức: $i_C = C.dv/dt$

- i_C : dòng qua tụ (A)
- C: điện dung (F)
- dv/dt : tốc độ biến thiên điện áp (V/s)

Cách tính:

1. Xác định độ dốc điện áp trên tụ theo thời gian.
2. Nhân với C để ra dòng.

Công thức 6

Biểu thức: $X_C = 1/(2\pi fC)$

- X_C : dung kháng (Ω)
- f: tần số (Hz)
- C: điện dung (F)

Cách tính:

1. Tính mẫu số $2\pi fC$.
2. Lấy nghịch đảo.

Công thức 7

Biểu thức: $v_L = L.di/dt$

- v_L : điện áp cuộn cảm (V)
- L: độ tự cảm (H)
- di/dt : tốc độ biến thiên dòng (A/s)

Công thức 8

Biểu thức: $X_L = 2\pi fL$

- X_L : cảm kháng (Ω)
- f : tần số (Hz)
- L : độ tự cảm (H)

Cách tính: thay trực tiếp f , L rồi nhân.

Chương 2. Diode

2.1. Mô hình thực diode

Công thức 9

Biểu thức: $V_D = V_\gamma + I_D \cdot r_d$

- V_D : điện áp hai đầu diode
- V_γ : điện áp ngưỡng (Si khoảng $0.7V$, Ge khoảng $0.3V$)
- I_D : dòng diode
- r_d : điện trở vi sai

Cách tính:

1. Chọn đúng loại diode để lấy V_γ .
2. Tính dòng I_D trong mạch.
3. Thay vào để suy ra V_D .

Công thức 10

Biểu thức: $I \approx (V_S - 0.7)/R$ (diode Si thuận)

- V_S : nguồn cấp
- 0.7 : sụt áp thuận xấp xỉ diode Si
- R : điện trở hạn dòng

Cách tính:

1. Kiểm tra diode đang phân cực thuận.
2. Lấy nguồn trừ sụt áp diode.
3. Chia cho điện trở nối tiếp.

2.2. Ổn áp Zener

Công thức 11

Biểu thức: $I_R = (V_S - V_Z)/R$ ### Công thức 12

Biểu thức: $I_L = V_Z/R_L$ ### Công thức 13

Biểu thức: $I_Z = I_R - I_L$

- V_Z : điện áp Zener
- I_Z : dòng qua Zener
- Điều kiện đúng vùng ổn áp: $I_{ZK} \leq I_Z \leq I_{ZM}$

Cách tính:

1. Tính I_R qua điện trở hạn dòng.
2. Tính I_L của tải.
3. Lấy hiệu để ra I_Z .
4. So sánh với dải dòng cho phép của Zener.

Chương 3. Transistor BJT

3.1. Quan hệ dòng và hệ số khuếch đại

Công thức 14

Biểu thức: $I_E = I_B + I_C$ ### Công thức 15

Biểu thức: $\beta = I_C/I_B$ ### Công thức 16

Biểu thức: $\alpha = I_C/I_E$ ### Công thức 17

Biểu thức: $I_C = \beta I_B$

Cách tính:

1. Từ mạch phân cực suy ra I_B .
2. Nhân β để có I_C .
3. Tính $I_E = I_B + I_C$.
4. Kiểm tra vùng làm việc qua V_{CE} .

3.2. Điểm làm việc Q và đường tải

Công thức 18

Biểu thức: $V_{CC} = I_C R_C + V_{CE} + I_E R_E$

- Dùng để tìm V_{CE} hoặc I_C ở chế độ DC.

Cách tính:

1. Tính I_C , I_E từ phân cực.
2. Thay vào phương trình vòng ra.
3. Suy ra V_{CE} và xác nhận active/saturation/cutoff.

3.3. Phân cực cầu chia áp

Công thức 19

Biểu thức: $V_B \approx V_{CC} R_2 / (R_1 + R_2)$ ### Công thức 20

Biểu thức: $V_E = V_B - 0.7$ ### Công thức 21

Biểu thức: $I_E = V_E / R_E$, $I_C \approx I_E$

Cách tính:

1. Tính V_B từ cầu chia áp.
2. Trừ 0.7V để có V_E .
3. Chia cho R_E để ra I_E .
4. Lấy gần đúng $I_C \approx I_E$.

3.4. Mô hình tín hiệu nhỏ

Công thức 22

Biểu thức: $r'_e \approx 25mV/I_E$ ### Công thức 23

Biểu thức: $r_\pi = \beta.r'_e$ ### Công thức 24

Biểu thức: $g_m = I_C/V_T$ với $V_T \approx 25mV$

Công thức 25 (CE)

Biểu thức: $A_v \approx -(R_C \parallel R_L)/r'_e$

Cách tính:

1. Từ điểm Q lấy I_E, I_C .
2. Tính r'_e, g_m .
3. Quy đổi song song tải rồi tính độ lợi áp.

Chương 4. FET (JFET, MOSFET)

4.1. JFET

Công thức 26 (Shockley)

Biểu thức: $I_D = I_{DSS}(1 - V_{GS}/V_P)^2$

- I_{DSS} : dòng cực máng khi $V_{GS} = 0$
- V_P (hay $V_{GS(off)}$): điện áp khóa kênh
- V_{GS} : điện áp cổng-nguồn

Cách tính:

1. Viết biểu thức V_{GS} theo mạch phân cực.
2. Thay vào Shockley.
3. Giải ra I_D (thường là phương trình bậc hai).

Công thức 27 (tự phân cực)

Biểu thức: $V_{GS} = -I_D R_S$

- Kết hợp trực tiếp với Shockley để tìm điểm Q.

4.2. MOSFET tăng cường kênh N

Công thức 28 (miền bão hòa)

Biểu thức: $I_D = K(V_{GS} - V_{TH})^2$

- K : hằng số công nghệ/linh kiện
- V_{TH} : điện áp ngưỡng mở kênh

Cách tính:

1. Kiểm tra điều kiện $V_{GS} > V_{TH}$.
2. Thay số để tính I_D .

Công thức 28a (điều kiện mở/tắt)

Biểu thức:

- Nếu $V_{GS} \leq V_{TH}$ thì $I_D \approx 0$
- Nếu $V_{GS} > V_{TH}$ thì MOSFET bắt đầu dẫn
- V_{TH} : điện áp ngưỡng
- V_{GS} : điện áp cổng-nguồn

Cách tính:

1. Tính V_{GS} từ mạch phân cực.
2. So sánh với V_{TH} .
3. Nếu chưa vượt ngưỡng thì coi như ngắt.

Công thức 28b (điều kiện miền bão hòa)

Biểu thức: $V_{DS} \geq V_{GS} - V_{TH}$

- Điều kiện này phải đúng thì công thức $I_D = K(V_{GS} - V_{TH})^2$ mới dùng trực tiếp được.

Cách tính:

1. Tính V_{GS} và V_{DS} .
2. Tính về phải $V_{GS} - V_{TH}$.
3. So sánh để xác nhận MOSFET đang ở miền bão hòa.

Công thức 28c (quan hệ điện áp DC trong mạch phân cực)

Biểu thức:

- $V_{GS} = V_G - V_S$
- $V_{DS} = V_D - V_S$
- $V_D = V_{DD} - I_D R_D$
- $V_S = I_D R_S$
- Dùng để nối bài toán mạch điện trở phân cực với công thức dòng của MOSFET.

Cách tính:

1. Tính V_G từ cầu chia áp hoặc từ nguồn bias đã cho.
2. Tính $V_S = I_D R_S$ nếu có điện trở source.
3. Suy ra V_{GS} , rồi thế vào công thức dòng.
4. Sau khi có I_D , tính V_D và V_{DS} để kiểm tra miền làm việc.

Công thức 28d (độ dẫn truyền nhỏ tín hiệu của MOSFET)

Biểu thức:

- $g_m = \Delta I_D / \Delta V_{GS}$
- Với $I_D = K(V_{GS} - V_{TH})^2$ thì $g_m = 2K(V_{GS} - V_{TH})$
- Tương đương: $g_m = 2I_D / (V_{GS} - V_{TH})$

- g_m : hồ dẫn nhỏ tín hiệu, đơn vị Siemens

Cách tính:

1. Tìm điểm Q để biết I_D và V_{GS} .
2. Tính độ vượt ngưỡng ($V_{GS} - V_{TH}$).
3. Dùng một trong hai biểu thức trên để suy ra g_m .

4.3. Khuếch đại CS

Công thức 29

Biểu thức: $A_v \approx -g_m(R_D \parallel R_L \parallel r_d)$

Cách tính:

1. Tính g_m tại điểm Q.
2. Tính điện trở tương đương ở cực Drain.
3. Nhân với $-g_m$.

Chương 5. Op-Amp cơ bản

5.1. Quy tắc vàng (op-amp lý tưởng, có hồi tiếp âm)

- $I_+ = I_- = 0$
- $V_+ \approx V_-$

5.2. Độ lợi vòng kín

Công thức 30

Biểu thức: $A_{CL} = A_{OL}/(1 + A_{OL}\beta)$

- A_{OL} : độ lợi vòng hở
- β : hệ số hồi tiếp

Cách tính: thay trực tiếp A_{OL} , β ; khi $A_{OL}\beta \gg 1$, độ lợi chủ yếu do mạng hồi tiếp quyết định.

5.3. Mạch đảo và không đảo

Công thức 31

Biểu thức: $A_v = -R_f/R_{in}$ (mạch đảo) ### Công thức 32

Biểu thức: $A_v = 1 + R_f/R_1$ (mạch không đảo)

Cách tính:

1. Nhận dạng cấu trúc mạch.
2. Áp dụng đúng công thức theo cấu hình.
3. Tính $V_{out} = A_v V_{in}$.

5.4. CMRR

Công thức 33

Biểu thức: $CMRR = A_{DM}/A_{CM}$ ### Công thức 34

Biểu thức: $CMRR_d B = 20 \log_{10}(CMRR)$

Chương 6. Ứng dụng Op-Amp

6.1. Mạch cộng đảo

Công thức 35

Biểu thức: $V_{out} = -R_f(V_1/R_1 + V_2/R_2 + \dots + V_n/R_n)$

Cách tính:

1. Tính từng thành phần V_k/R_k .
2. Cộng lại.
3. Nhân với $-R_f$.

6.2. Mạch trừ

Công thức 36

Biểu thức: $V_{out} = (R_2/R_1)(V_2 - V_1)$

- Áp dụng khi tỉ số điện trở hai nhánh thỏa điều kiện mạch khuếch đại vi sai chuẩn.

6.3. Mạch tích phân

Công thức 37

Biểu thức: $V_{out} = -(1/RC) \int V_{in} dt$

Cách tính:

1. Chia tín hiệu vào thành các đoạn thời gian.
2. Tính diện tích dưới đường $V_{in}(t)$ cho từng đoạn.
3. Nhân hệ số $-1/(RC)$.

6.4. Mạch vi phân

Công thức 38

Biểu thức: $V_{out} = -RC \frac{dV_{in}}{dt}$

Cách tính:

1. Tính độ dốc của $V_{in}(t)$ theo thời gian.
2. Nhân với $-RC$.

Chương 7. Mạch dao động

7.1. Điều kiện Barkhausen

Công thức 39

Biểu thức: $|A\beta| = 1$ (dao động duy trì)

- Điều kiện khởi động thực tế: $|A\beta| > 1$
- Điều kiện pha: tổng lệch pha vòng kín bằng 0° hoặc 360°

7.2. Dao động cầu Wien

Công thức 40

Biểu thức: $f_0 = 1/(2\pi RC)$

Cách tính:

1. Dùng giá trị cặp R, C của mạng cầu Wien.
2. Thay vào công thức để ra tần số dao động trung tâm.

Chương 8. Mạch lọc thụ động và tích cực

8.1. Tần số cắt RC bậc một

Công thức 41

Biểu thức: $f_c = 1/(2\pi RC)$

- Dùng cho lọc thông thấp/thông cao bậc một.

Cách tính:

1. Đổi R về Ohm, C về Farad.
2. Tính mẫu số $2\pi RC$.
3. Lấy nghịch đảo.

8.2. Độ lợi theo decibel

Công thức 42

Biểu thức: $A_v(dB) = 20 \log_{10}(V_{out}/V_{in})$

Cách tính:

1. Tính tỉ số biên độ V_{out}/V_{in} .
2. Lấy log cơ số 10.
3. Nhân 20.

8.3. Lọc thông dải

Công thức 43

Biểu thức: $f_0 = \sqrt{f_L f_H}$ ### Công thức 44

Biểu thức: $BW = f_H - f_L$

- f_L : tần số cắt dưới
- f_H : tần số cắt trên
- BW: băng thông

Cách tính:

1. Xác định f_L, f_H trên đồ thị/đề bài.
2. Tính f_0 bằng trung bình nhân.
3. Lấy hiệu để có BW.

Quy trình làm bài nhanh (áp dụng cho mọi chương)

1. Xác định chế độ làm việc DC hay AC.
2. Chọn mô hình đúng của linh kiện.
3. Viết công thức tổng quát trước, chưa thay số.
4. Đổi đơn vị về SI.
5. Thay số, bấm máy, ghi rõ đơn vị.
6. Kiểm tra tính hợp lý vật lý của kết quả (dấu, cỡ lớn/nhỏ, vùng hoạt động).

Danh sách công thức trọng tâm (rút gọn)

- $Q = I.t$
- $I = \Delta Q / \Delta t$
- $U = I.R$
- $P = UI$
- $i_C = C.dv/dt$
- $X_C = 1/(2\pi fC)$
- $X_L = 2\pi fL$
- $I \approx (V_S - 0.7)/R$
- $V_D = V_\gamma + I_D.r_d$
- $I_E = I_B + I_C$
- $I_C = \beta I_B$
- $r'_e \approx 25mV/I_E$
- $I_D = I_{DSS}(1 - V_{GS}/V_P)^2$
- $I_D = K(V_{GS} - V_{TH})^2$
- $A_v(CE) \approx -(R_C \parallel R_L)/r'_e$
- $A_v(CS) \approx -g_m(R_D \parallel R_L \parallel r_d)$
- $A_{CL} = A_{OL}/(1 + A_{OL}\beta)$
- $A_v = -R_f/R_{in}$
- $A_v = 1 + R_f/R_1$
- $V_{out} = -(1/RC) \int V_{in} dt$
- $V_{out} = -RC \frac{dV_{in}}{dt}$
- $|A\beta| = 1$
- $f_0 = 1/(2\pi RC)$
- $A_v(dB) = 20 \log_{10}(V_{out}/V_{in})$
- $f_0 = \sqrt{f_L f_H}$
- $BW = f_H - f_L$

Ví dụ cụ thể kèm ảnh

Ví dụ 1 (Chương 1): Định luật Ohm và công suất

Đề bài: Cho $R = 220\Omega$, $U = 11\text{ V}$. Tính I và P .

Tính:

- $I = U/R = 11/220 = 0.05\text{ A} = 50\text{ mA}$
- $P = UI = 11 \times 0.05 = 0.55\text{ W}$

Kết quả: Dòng qua điện trở là 50mA, công suất tiêu tán 0.55W.

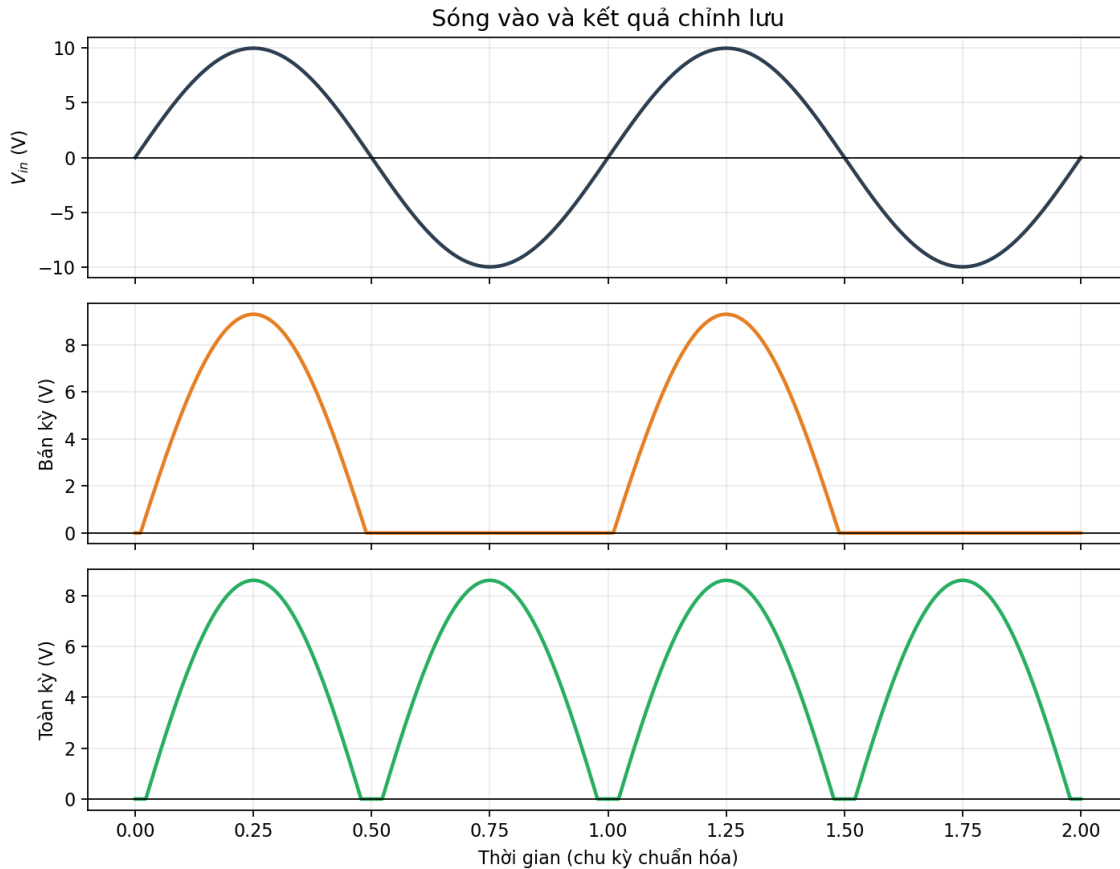
Ví dụ 2 (Chương 2): Diode chỉnh lưu nửa chu kỳ

Đề bài: Nguồn sin có đỉnh $V_p = 10\text{ V}$, diode Si và tải $R = 1k\Omega$. Tính dòng đỉnh qua tải khi diode dẫn.

Tính:

- $I_p \approx (V_p - 0.7)/R = (10 - 0.7)/1000 = 9.3\text{ mA}$

Kết quả: Dòng đỉnh xấp xỉ 9.3 mA .



Hình 1: Dạng sóng chỉnh lưu

Ví dụ 3 (Chương 3): BJT phân cực cầu chia áp

Đề bài: $V_{CC} = 12\text{ V}$, $R_1 = 47k\Omega$, $R_2 = 10k\Omega$, $R_E = 1k\Omega$, $R_C = 2.2k\Omega$. Tính gần đúng V_E , I_C , V_{CE} .

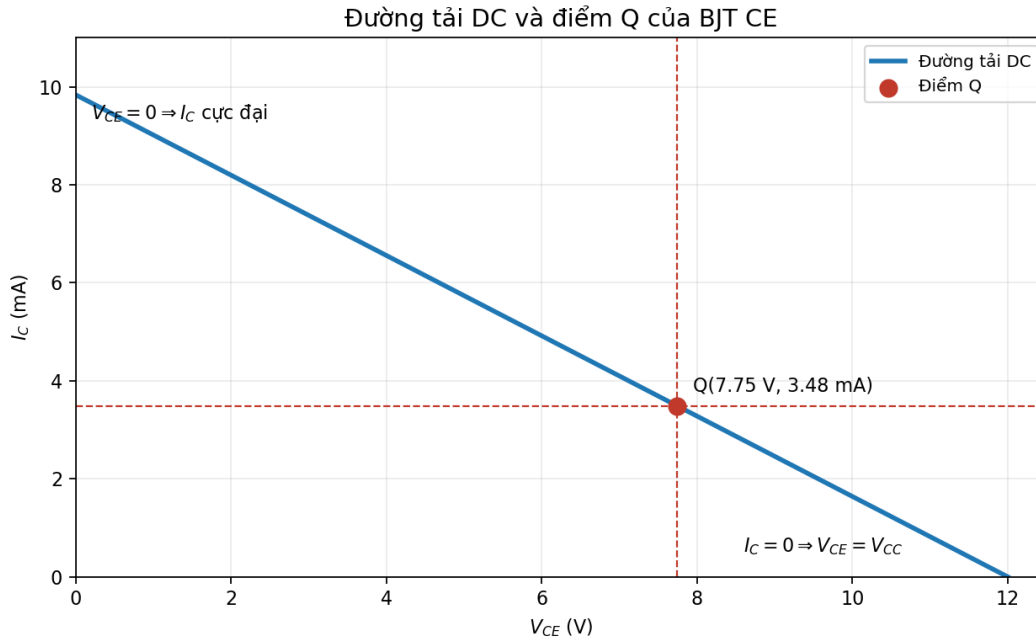
Tính:

- $V_B \approx 12 \times 10 / (47 + 10) = 2.105\text{ V}$
- $V_E = V_B - 0.7 = 1.405\text{ V}$
- $I_E = V_E / R_E = 1.405\text{ mA}$, suy ra $I_C \approx 1.405\text{ mA}$
- $V_C = V_{CC} - I_C R_C = 12 - 1.405\text{ mA} \times 2.2k\Omega = 8.909\text{ V}$
- $V_{CE} = V_C - V_E = 7.504\text{ V}$

Kết quả: Q-point ở vùng active, phù hợp khuếch đại tuyến tính.

Ví dụ 4 (Chương 4): JFET tự phân cực

Đề bài: $I_{DSS} = 10\text{ mA}$, $V_P = -4\text{ V}$, $R_S = 330\Omega$. Tính gần đúng I_D .



Hình 2: Đường tải và điểm Q BJT

Tính nhanh lập:

- $V_{GS} = -I_D R_S$
- Thử $I_D = 4 \text{ mA}$ thì $V_{GS} = -1.32 \text{ V}$
- Shockley: $I_D = 10(1 - (-1.32)/(-4))^2 = 10(0.67)^2 \approx 4.49 \text{ mA}$

Kết quả gần đúng hội tụ: $I_D \approx 4.4 \text{ mA}$.

Ví dụ 5 (Chương 5): Op-amp mạch đảo

Đề bài: $R_{in} = 10 \text{ k}\Omega$, $R_f = 47 \text{ k}\Omega$, $V_{in} = 0.2 \text{ V}$. Tính V_{out} .

Tính:

- $A_v = -R_f/R_{in} = -47/10 = -4.7$
- $V_{out} = A_v V_{in} = -4.7 \times 0.2 = -0.94 \text{ V}$

Kết quả: $V_{out} = -0.94 \text{ V}$, tín hiệu đảo pha 180 độ.

Ví dụ 6 (Chương 6): Op-amp mạch cộng đảo

Đề bài: $R_f = 20 \text{ k}\Omega$, $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 20 \text{ k}\Omega$, $V_1 = 0.5 \text{ V}$, $V_2 = 1.2 \text{ V}$.

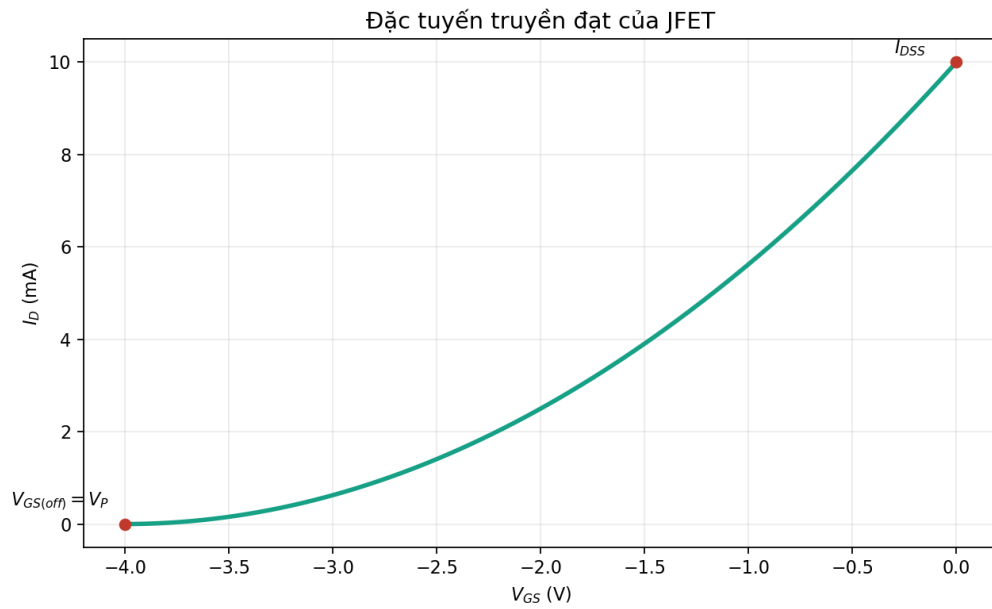
Tính:

- $V_{out} = -R_f(V_1/R_1 + V_2/R_2)$
- $V_{out} = -20 \text{ k}(0.5/10 \text{ k} + 1.2/20 \text{ k}) = -(1 + 1.2) = -2.2 \text{ V}$

Kết quả: $V_{out} = -2.2 \text{ V}$.

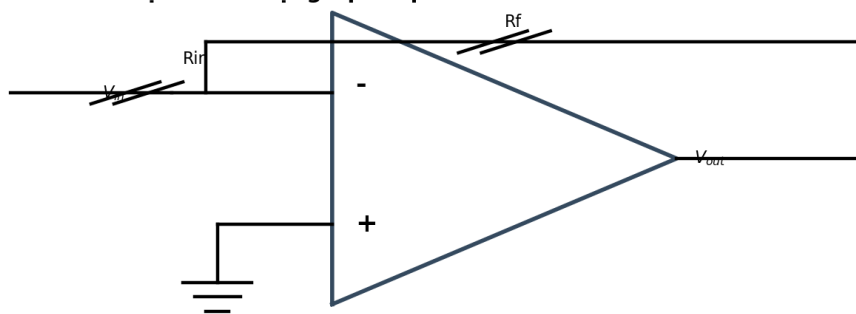
Ví dụ 7 (Chương 7): Dao động cầu Wien

Đề bài: $R = 10 \text{ k}\Omega$, $C = 10 \text{ nF}$. Tính tần số dao động.



Hình 3: Đặc tuyến truyền đạt JFET

Mạch khuếch đại đảo sử dụng Op-Amp



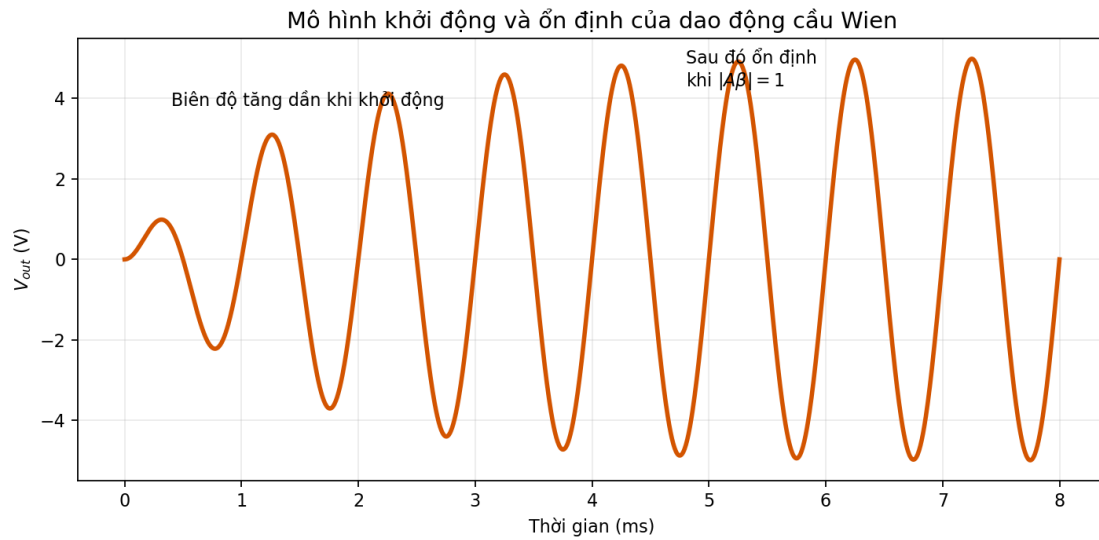
Quan hệ: $V_{out} = -(R_f/R_{in})V_{in}$; nút vào đảo là mass ảo

Hình 4: Mạch op-amp đảo

Tính:

- $f_0 = 1/(2\pi RC) = 1/(2\pi \times 10^4 \times 10^{-8}) \approx 1591.5 Hz$

Kết quả: $f_0 \approx 1.59 kHz$.



Hình 5: Khởi động dao động cầu Wien

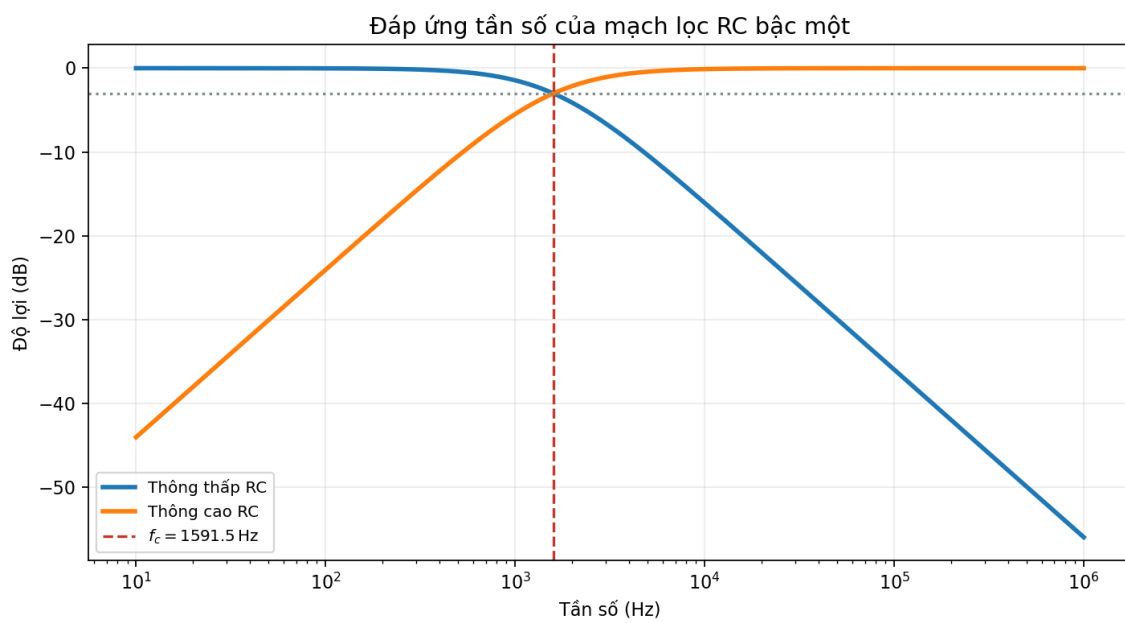
Ví dụ 8 (Chương 8): Lọc RC thông thấp

Đề bài: $R = 3.3k\Omega$, $C = 10nF$. Tính f_c .

Tính:

- $f_c = 1/(2\pi RC) = 1/(2\pi \times 3300 \times 10^{-8}) \approx 4822 Hz$

Kết quả: $f_c \approx 4.82 kHz$.



Hình 6: Đáp ứng Bode lọc RC